

Thème : Gestion d'une Agence de Location de Voitures

Consigne générale

Vous allez soumettre votre **projet** sous forme d'un **rapport PDF**.
Le projet est à réaliser **en groupe de 2 à 3 étudiants maximum**.

Le travail comporte **deux parties** :

- **Partie 1 : Analyse et Conception** (12 points)
- **Partie 2 : Implémentation** (8 points)

Technologies autorisées

Pour la **partie d'implémentation**, vous êtes libres d'utiliser :

- **Java (Swing) / MySQL**
- **PHP / MySQL**
- **Ou tout autre langage GUI**

Étude de Cas : Gestion de Location de Voitures

L'agence **FastCar Location**, basée à Marrakech, souhaite **informatiser son système de gestion**.

Actuellement, la gestion des **voitures**, des **clients** et des **contrats de location** est réalisée sur papier.

L'objectif est d'informatiser ce système pour assurer un meilleur suivi des **locations**, des **clients** et des **voitures**, tout en facilitant l'édition des **factures**.

Le contrat de location

Chaque location donne lieu à l'établissement d'un contrat de location numéroté de manière unique.

Sur ce contrat, on retrouve toutes les informations nécessaires à la gestion de la location :

- **Le numéro du contrat**
- **Les dates de début et de fin** de la location
- **Le montant total** à payer
- **Le mode de paiement** (espèce, carte, virement)

Informations sur le véhicule

Chaque véhicule est identifié par son **matricule** (unique).

Le contrat mentionne également :

- La **marque** et le **modèle** du véhicule
- Le **prix journalier** de location
- L'**état du véhicule** (Disponible, Louée, En maintenance)
- Le **kilométrage** au moment de la location

Informations sur le client

Chaque contrat contient les coordonnées du **client** qui loue la voiture :

- Le **CIN du client** (identifiant unique)
- Le **nom et prénom** du client
- L'**adresse complète**
- Le **téléphone** et l'**email**

Informations sur l'agent

Chaque contrat mentionne également le **nom de l'agent** qui a validé la location.

Chaque agent est identifié par :

- Un **numéro d'agent** (identifiant unique)
- Son **nom et prénom**

Règles de gestion

- Un **client** peut avoir **plusieurs contrats (locations)**.
- Un **agent** peut gérer **plusieurs contrats**.
- Une **voiture** peut être louée **plusieurs fois**, mais **une seule à la fois**.
- Chaque **contrat** concerne **un seul client, un seul véhicule et un seul agent**.

Données qui apparaissent sur un contrat de location

=====

FACTURE DE LOCATION
AGENCE AUTO-LOC MAROC

=====

CONTRAT

N° Contrat : LOC-2024-08921
Date début : 10/04/2024
Date fin : 17/04/2024
Montant total : 1 050,00 MAD
Mode de paiement : Espèces
CLIENT

CIN : L876543
Nom : EL FADLI
Prénom : Karim
Adresse : 24, Av. Hassan II, Casablanca
Téléphone : 06 12 34 56 78
Email : karim.elfadli@gmail.com
VOITURE

Matricule : 1234-AB-56
Marque : Dacia
Modèle : Sandero
Prix journalier : 150,00 MAD
Kilométrage : 32 850 km
État : Très bon état
AGENT

N° Agent : AG-205
Nom : BENSAID
Prénom : Amina

=====

Siège social : Bd Mohammed V, Casablanca
Tél : 05 22 33 44 55 | RC : 123456
Patente : 78901234 | IF : 98765432

=====

Merci de votre confiance !

Travail à faire

Partie 1 – Analyse et Conception (Obligatoire)

Les étapes de MERISE pour réaliser un SII suivants sont obligatoires :

1. Dictionnaire de Données Épuré (DDE)

Lister toutes les données utilisées, leurs code, description, type et commentaire.

2. Le graphe de dépendances fonctionnelles (GDF)

3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Identifier les entités principales

4. Modèle Logique de Données (MLD)

Traduire le MCD en MLD

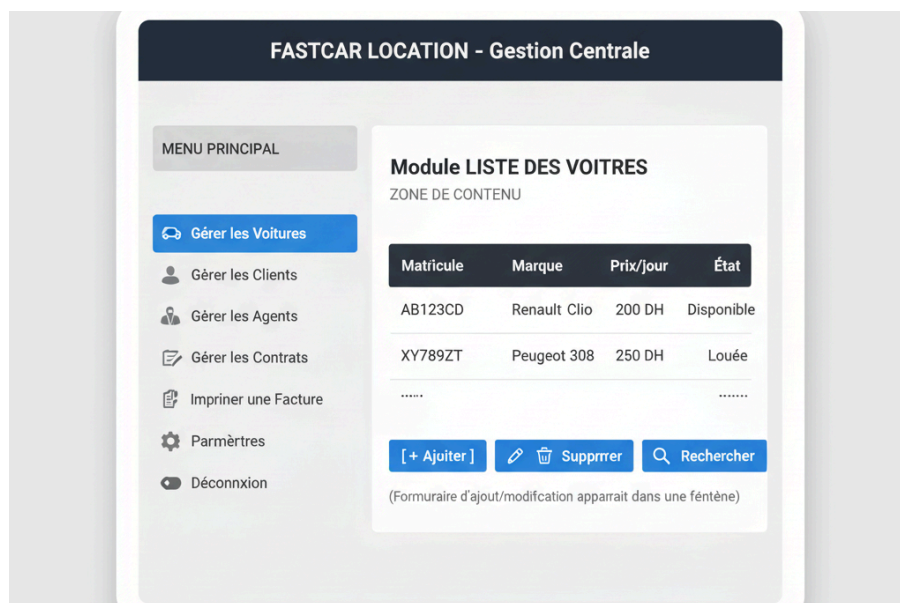
Partie 2 – Implémentation

Réaliser une application simple permettant de :

- **Gérer les voitures** (ajouter, modifier, supprimer, consulter)
- **Gérer les clients**
- **Gérer les agents**
- **Gérer les contrats de location**
- **Afficher ou imprimer une facture / ticket de location**

Exemple:

Interface Principale – Dashboard de Gestion FastCar



- **Gestion des contrats:**

FASTCAR LOCATION – Gestion des Contrats

+ Nouveau Contrat

LISTE DES CONTRATS ENREGISTRÉS

N° Contrat	Client (CIN)	Voiture (Matricule)	Période (Début - Fin)	Actions
				  
LOC-2025-01	E123456	AB123CD	01/04 - 05/04	  
	F789012	AB123CD	10/04 - 12/04	  
LOC-2025-02	F789012	XY789ZT	500 500	  
LOC-2025-03	E789863	CD456EF	1250 - 1250	  
... ..				  
				  

Rechercher :

Rechercher

- si on clique sur “Nouveau Contrat”

NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION

N° Contrat (auto) : LOC-2025-04

Dates : Début : [18/04/2025 ▼] Fin : [22/04/2025 ▼]

Montant total : DH

Mode de paiement : ☐ Espèce ☐ Carte ☐ Virement

CLIENT

CIN :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :

VOITURE

Matricule :
Marque :
Modele :
Prix/jour :
Kilométrage :
État : [Disponible]

AGENT

N° Agent :
Nom :
Prénom :

✓ Enregistrer

 Générer un aperçu

✕ Annuler

Facture:

FACTURE DE LOCATION

AGENCE AUTO-LOC MAROC

CONTRAT

N° Contrat : LOC-2024-08921
Date début : 10/04/2024 Date fin : 17/04/2024
Montant total : 1 050,00 MAD Espèces

CLIENT

CIN : L876543 Nom : EL FADLI
Nam : Dacia Prénom :
Adresse : 24, Av, Hassan II, Casablanca
Téléphone : 06 12 34 56 78
Email : karim.elfadli@gmail.com

VOITURE

Matricule : 1234-AB-56
Marque : Dacia
Modèle : Sandero
Prix journalier : 150,00 MAD
État : Très bon état

AGENT

N° Agent : AG-205
Nom : BENSAID
Prénom : Amina

Siège social : Bd Mohammed V, Casablanca
Tél : 05 22 33 44 56 | RC : 123456 | Patente : 78901432

Merci de votre confiance !